

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 1 章 Python 语言概述

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1. Python 语言具有哪些优点？具有哪些缺点？

【参考答案】

Python 语言的优点包括以下几个方面：

- (1) 语言简单。
- (2) 开源、免费。
- (3) 面向对象。
- (4) 跨平台。
- (5) 强大的生态系统。

Python 语言的缺点包括以下几个方面：

- (1) 速度慢。
- (2) 存在多线程性能瓶颈。
- (3) 代码不能加密。
- (4) Python2.x 和 Python3.x 不兼容。

2. Python 语言可以应用到哪些领域？

【参考答案】

Python 语言发展到今天，已经被广泛应用于数据科学、人工智能、网站开发、系统管理和网络爬虫等领域。

3. Python2.x 和 Python3.x 有哪些区别？

【参考答案】

Python 官方网站目前同时发行 Python2.x 和 Python3.x 两个不同系列的版本，并且彼此之间不兼容，除了输入输出方式有所不同，很多内置函数的实现和使用方式也有较大差别。总体而言，在语法层面，二者的主要区别表现在以下几个方面：

- (1) 在 Python2.x 中，`print` 语句被 Python3.x 中的 `print()` 函数所代替；
- (2) 在 Python3.x 中，整数之间的相除（采用除法运算符“/”实现），结果是浮点数，而在 Python2.x 中结果是整数；
- (3) Python3.x 源码文件默认使用 UTF-8 编码，所以支持直接写入中文，而 Python2.x 默认编码是 ASCII，直接写入中文会被转换成 ANSI 编码。所以在 Python2.x 中需要进行相应的转换；
- (4) 在 Python3.x 中将 `range()` 与 `xrange()` 函数整合为一个 `range()` 函数，所以在 Python3.x 中不存在 `xrange()` 函数，而在 Python2.x 中这两个函数是并存的。

4. 请阐述什么时候适合用 Python2.x？

【参考答案】

Python2.x 提供了丰富的第三方库，Python3.x 目前还在不断丰富完善中，有些在 Python2.x 中提供的第三方库，可能暂时无法在 Python3.x 中获得支持，这个时候就需要使用 Python2.x。

5. 常见的 Python 第三方开发工具有哪些？

【参考答案】

除了 Python 自带的 IDLE 以外，我们还可以选择其他第三方开发工具进行 Python 编程，主要包括：

(1) PyCharm。PyCharm 是一款功能强大的 Python 编辑器，具有跨平台性，可以应用在 Windows、Linux 和 Mac OS 系统中。PyCharm 拥有一般的集成式开发环境应该具备的功能，比如调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制等。另外，PyCharm 还提供了一些很好的功能用于 Django 开发，而且还支持 Google App Engine。

(2) Eclipse。Eclipse 是著名的、跨平台的自由集成式开发环境。最初主要用于 Java 语言开发，但是通过安装插件，可以将其作为其他计算机语言（比如 C++ 和 Python）的开发工具。如果要使用 Eclipse 进行 Python 开发，则需要安装插件 PyDev。

(3) Jupyter Notebook。最初只支持 Python 开发，后来发展到可以支持其他 40 多种编程语言，目前已经成为用 Python 做教学、计算、科研的一个重要工具。

6. 在 Python 中如何进行注释？

【参考答案】

在 Python 中，通常包括 3 种类型的注释，分别是单行注释、多行注释和编码规则注释。

(1) 单行注释。Python 中使用“#”表示单行注释。单行注释可以作为单独的一行放在被注释代码行之上，或者也可以放在语句或表达式之后。

(2) 多行注释。当注释内容过多，导致一行无法显示时，就可以使用多行注释。Python 中使用三个单引号或三个双引号表示多行注释。

(3) 编码规则注释。编码规则注释主要是为了解决 Python2.x 中不支持直接写中文的问题，虽然该问题在 Python3.x 中已经不存在，但是，为了方便他人了解代码文件所使用的编码，建议在文件开始位置加上编码规则注释。

7. 请举出 IDLE 中几个常用的快捷键。

【参考答案】

F1 打开 Python 帮助文档

F5 运行 Python 代码文件

Ctrl+] 缩进代码块

Ctrl+[取消代码块缩进

Ctrl+Z 撤销一步操作

Ctrl+Shift+Z 恢复上一次的撤销操作

Ctrl+S 保存文件

Alt+3 注释代码块

Alt+4 取消代码块注释

8. 请阐述如何实现代码的缩进。

【参考答案】

Python 和其他编程语言（比如 C 和 Java）很不一样的地方在于，Python 采用代码缩进和冒号来区分代码之间的层次，而 Java 和 C 语言则采用大括号来分隔代码块。如果我们有其他语言（如 C 或者 Java）的编程经验，那么 Python 的强制缩进一开始会让我们很不习惯。但是，如果习惯了 Python 的缩进语法，就会觉得它非常优雅。

缩进可以使用空格或者 Tab 键来实现（建议使用空格作为缩进）。当使用空格作为缩进时，建议使用 4 个空格作为一个缩进量。

附录 1:任课教师介绍



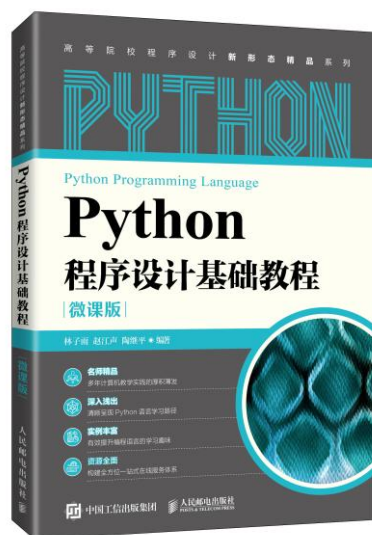
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生的大数据课程学习提供免费全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2: 课程教材介绍



出版社: 人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价: 59.8 元

出版时间: 2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线

教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网